

1. はじめに

図 1 に示す電力ネットワークに対する、電力クラスタの電力運用最適化モデルを示す。

システム構成図(テクシード石井工場)

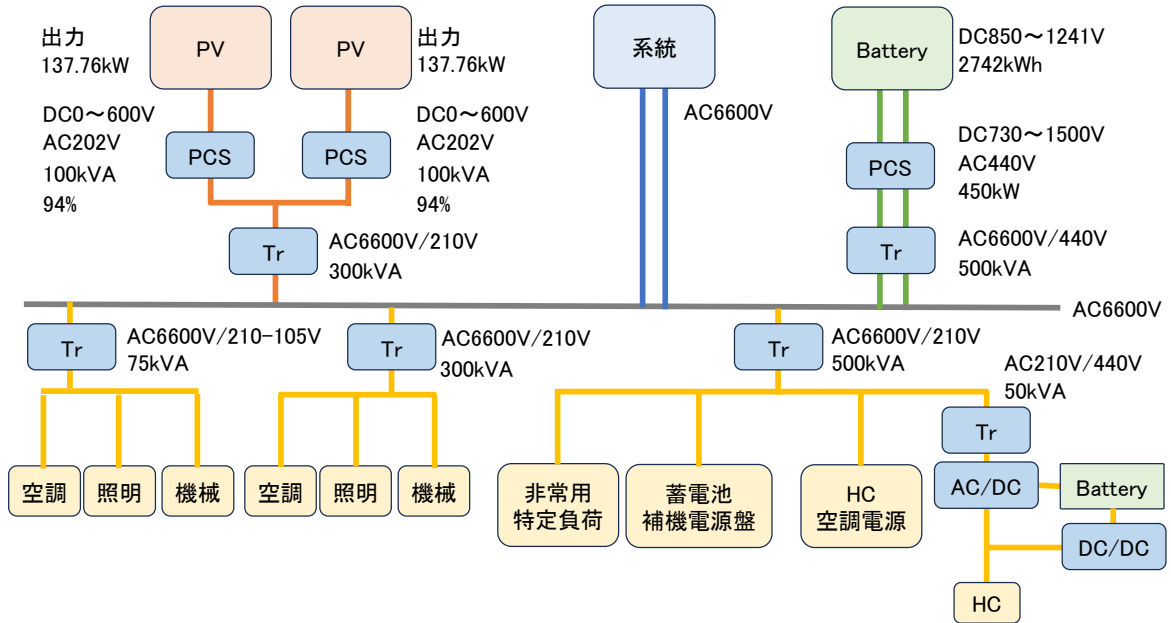


図 1 テクシード構成図

2. 準備

基本要素およびそのスペックを表す定数 (●を付して記す) と状態変数 (○を付して表す) として以下のものを用意する。

- * 期 T_k ($k = 1, \dots, K$). 本検証では各期の幅は 60 秒としている。
- * 太陽光発電機 G
- * 消費機器 D^A
- * 消費機器 D^B
- * 消費機器 D^C
- * 固定バッテリー B^F
 - 固定バッテリーの容量 $\bar{b}$
- * 電力変換器 (太陽光) E^P
 - 変換効率 α^P
- * 電力変換器 (系統電力) E^S
- * 電力変換器 (消費機器 A) E^A
 - 変換効率 α^{DA}
- * 電力変換器 (消費機器 B) E^B
 - 変換効率 α^{DB}
- * 電力変換器 (消費機器 C) E^C
 - 変換効率 α^{DC}

* 電力変換器 (固定バッテリー) E^{BF}

- 充電効率 α^{FC}
- 放電効率 α^{FD}
- 自己放電効率 α^{FT}

* 系統電力 S

- 系統買電単価 p_k^{BY}
- 単位時間あたりの最大系統買電量 a^{BY}
- 系統売電単価 p_k^{SL}

3. 定数・変数 (定数を「●」, 変数を「○」を付して記すものとする)

- 太陽光発電電力量 (変換前) g_k^{P1}
- 太陽光発電電力量 (変換後) g_k^{P2}
- 消費電力 A (変換前) d_k^{A1}
- 消費電力 A (変換後) d_k^{A2}
- 消費電力 B (変換前) d_k^{B1}
- 消費電力 B (変換後) d_k^{B2}
- 消費電力 C (変換前) d_k^{C1}
- 消費電力 C (変換後) d_k^{C2}
- 固定バッテリーの SOC の初期段階 i_0
- 固定バッテリーの SOC を離散化したときの分割数 n
- 固定バッテリーの (期末の)SOC b_k^F
- 固定バッテリーの充電量 (変換前) x_k^{FC1}
- 固定バッテリーの充電量 (変換後) x_k^{FC2}
- 固定バッテリーの放電量 (変換前) x_k^{FD1}
- 固定バッテリーの放電量 (変換後) x_k^{FD2}
- 系統買電力量 s_k^{BY}
- 系統売電力量 s_k^{SL}

4. 各々の変数の関係性

5. 動的計画法によるアプローチ

5.1. 定式化

前節で示した定数・変数を用いて、電力運用最適化問題に対して動的計画法を用いたアプローチを検討する。まず、バッテリーの SOC としてとりうる値を、0 が最小値となり $\bar{b}$ が最大値となるように、等間隔に $B (\geq 2)$ 段階で離散化する。これにより、期 k の末尾における SOC は以下の B 個の値のいずれかをとる：

$$0, \frac{1}{B-1}\bar{b}, \frac{2}{B-1}\bar{b}, \dots, \bar{b}.$$

便宜上、期 k の末尾において SOC が $\frac{i}{B-1}\bar{b}$ である状態を、「バッテリーの SOC が i 段階である」と呼ぶことにする ($i = 0, 1, \dots, B-1$).

次に、期ごとの状態を要素に持つ集合 $S_0, S_1, \dots, S_{B-1}$ を以下のように定義する：

$$S_k = \begin{cases} \{s_{i_0}\}, & \text{if } k = 0 \\ \{s_i \mid i = 0, 1, \dots, B-1\}, & \text{if } 1 \leq k < K. \end{cases}$$

ここで、状態 $s_i (\in S_k)$ は、期 k における SOC が i 段階である状態を表す。

各状態 $s_i (\in S_k)$ に対応する評価値を $F_k(s_i)$, 状態 $s_i (\in S_{k-1})$ から $s_j (\in S_k)$ への遷移に伴う評価関数を $w_{k-1}(s_i, s_j)$ とする. このとき, 評価関数 $w_{k-1}(s_i, s_j)$ は以下で与えられる:

$$w_{k-1}(s_i, s_j) = \begin{cases} p_k^{\text{BY}} \left[\frac{j-i}{B-1} \cdot \bar{b} - \{g_k^{\text{P2}} - (d_k^{\text{A2}} + d_k^{\text{B2}} + d_k^{\text{C2}})\} \right], & \text{if } \frac{j-i}{B-1} \cdot \bar{b} - \{g_k^{\text{P2}} - (d_k^{\text{A2}} + d_k^{\text{B2}} + d_k^{\text{C2}})\} \geq 0 \\ -p_k^{\text{SL}} \left[\frac{j-i}{B-1} \cdot \bar{b} - \{g_k^{\text{P2}} - (d_k^{\text{A2}} + d_k^{\text{B2}} + d_k^{\text{C2}})\} \right], & \text{otherwise.} \end{cases}$$

5.2. 最適性の原理と更新式

本問題は, 最適性の原理を満たしており, 動的計画法により解くことができる. これは背理法によって証明できる. 期 $k-1$ の状態 s_j を経由して期 k の状態 s_i に至るある最適経路 ($F_k(s_i)$ が最小になるような経路) P^* があったとする. このとき, その部分経路である期 $k-1$ の状態 s_j に至るまでの経路 $P_{0 \rightarrow k-1}^*$ が最適でなかったと仮定する. このとき, 状態 s_j に至るまでにより最適な別の経路 P' が存在し, その評価値を $F'_{k-1}(s_j)$ とすると, $F'_{k-1}(s_j) < F_{k-1}(s_j)$ が成り立つ. また, 経路 P' を通り, そこから状態 s_i へ遷移する新しい経路を構成すると, その評価値は $F'_{k-1}(s_j) + w_{k-1}(s_j, s_i)$ となる. これは, 仮定した最適経路 P^* の評価値 $F_{k-1}(s_j) + w_{k-1}(s_j, s_i)$ よりも小さくなる. これは, 経路 P^* が最適であるという当初の仮定と矛盾する. したがって, 最適経路の部分経路もまた最適でなければならない.

以上より, 動的計画法による更新式は以下の通りで表される:

$$F_0(s_{i_0}) = 0, \quad \text{if } k = 0$$

$$F_k(s_i) = \min_{s_j \in S_{k-1}} (F_{k-1}(s_j) + w_{k-1}(s_j, s_i)), \quad \text{otherwise.}$$

この計算を $k = 1$ から K まで順次行うことで, 最終的な状態における最小の評価値と, そこに至るために, 各々の期でどのように状態を遷移すればよいのかを求めることができる.

5.3. バッテリーの刻み幅

本アプローチにおける計算量は, $O(B^2K)$ となる. K についてはフードテクノ株式会社から「2週間程度の電力運用計画をつくりたい」という要望があるため調節をすることができないため, 現実的な計算時間内で最適な解を得るためには, バッテリーの段階の個数である B をどの程度の大きさに設定するかが肝要となる. フードテクノ株式会社から「30 分間のデマンド電力が 50kW 以下という制約条件を加えたい」という要望があるため, B の値が小さすぎる場合, 30 分間のデマンド電力が 50kW 以下になるような状態遷移が存在しなくなってしまうことがある. 逆に, B の値が大きすぎる場合, 計算時間が大きくなりすぎてしまう. これらを考慮した B の設定例の 1 つとして, バッテリーの 1 段階あたりの刻み幅が 0.4 kWh となるように B を設定することを考えた. この値であれば, 全ての期について, 系統からの買電を行う状態遷移が少なくとも 1 つ存在することが保証される. また, バッテリー容量は $\bar{b} = 2742$ kWh であるため, このとき B の値は 6855 となる. K の値が 10^5 程度であることを考慮すると数分から数十分程度で求解できると想定している.